

安徽大学 2024 — 2025 学年第二学期
《高等数学 C》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 下列函数中, 在指定区间内单调递减的是 ()

- A. $y = 2^{-x}, (-\infty, +\infty)$ B. $y = e^x, (-\infty, 0)$ C. $y = \sqrt{x}, (0, +\infty)$ D. $y = \sin x, (0, \pi)$

2. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\ln x$, 则 $f'(x)$ 为 ()

- A. $\frac{1}{x}$ B. $x \ln x$ C. $-\frac{1}{x^2}$ D. $\ln x$

3. 曲线 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 的水平渐近线是 ()

- A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $y = 0$ D. $y = -1$

4. 函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处 ()

- A. 不连续 B. 连续但不可导 C. 连续且可导 D. 不连续也不可导

5. 设 $f'(x) = (x-1)(2x+1)$, 则在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内下列说法正确的是 ()

- A. $y = f(x)$ 单调递增, 曲线 $y = f(x)$ 是上凸的
B. $y = f(x)$ 单调递增, 曲线 $y = f(x)$ 是下凸的
C. $y = f(x)$ 单调递减, 曲线 $y = f(x)$ 是上凸的
D. $y = f(x)$ 单调递减, 曲线 $y = f(x)$ 是下凸的

6. 设 $y = e^x + x^e$, 则 $dy =$ ()

- A. $(e^x + x^e)dx$ B. $(e^x + ex^{e-1})dx$ C. $\left(e^x + \frac{x^e}{\ln x}\right)dx$ D. $\left(e^x + \frac{e^x}{\ln x}\right)dx$

7. 设 $f(x) = \int_0^x \cos t dt$, 则 $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ ()

- A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

8. 下列式子中大小关系正确的是 ()

A. $\int_0^1 x dx \leq \int_0^1 x^2 dx$ B. $\int_1^2 x dx \leq \int_1^2 \sqrt{x} dx$ C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ D. $\int_3^4 \ln x dx \leq \int_3^4 \ln^2 x dx$

9. 定积分 $\int_{-3}^3 (\sin^3 x + 3x^2) dx =$ ()

A. 54 B. 0 C. 27 D. 9

10. 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 $f'(x) = 0$, 且 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点 ()

A. 一定有极大值 B. 一定有极小值 C. 不一定有极值 D. 一定没有极值

二、计算题 (每小题 11 分, 共 55 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1+x} - 2}{x - 3}$.

12. 求函数 $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ 的单调区间与极值.

13. 已知函数 $F(x)$ 的导函数为 $\frac{1}{\sqrt{x}}$, 且当 $x = 1$ 时的函数值为 -1 , 求 $F(x)$ 的表达式.

14. 已知 e^{-2x} 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int f(2x) dx$.

15. 已知 $f(x) = \begin{cases} 4x + k, & -1 \leq x < 0 \\ \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ 在 $[-1, 1]$ 上连续.

求: (1) k 的值; (2) 计算 $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

三、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 求由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 、直线 $y = x$ 和 $x = 2$ 所围成的平面图形的面积.

四、证明题 (每小题 5 分, 共 5 分)

17. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x < x$.